

Troca Rápida de Canais na Arquitetura iPeer TV

Daniel A. G. Manzato, Nelson L. S. da Fonseca

¹Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas
Campinas – SP – Brasil

{dmanzato,nfonseca}@ic.unicamp.br

Resumo. Apesar da crescente popularização dos serviços de IPTV, há ainda diversas funcionalidades a serem melhoradas. Um dos principais desafios nesta área é a redução do tempo de início de reprodução dos fluxos, particularmente nas operações de troca de canais, problema este que é bem relevante em sistemas P2P IPTV. Este trabalho avalia a arquitetura iPeer TV, que emprega redes P2P e provê serviços de troca rápida de canais. Três contribuições são oferecidas. Primeiramente, propõe-se uma forma de integração de uma arquitetura P2P IPTV com um esquema de troca rápida de canais, ambos propostos anteriormente e individualmente pelos autores. Em segundo lugar, propõe-se uma otimização simples e eficaz para o esquema de troca rápida de canais, que é capaz de melhorar o seu desempenho. Em terceiro lugar, conduz-se uma análise dos requisitos mínimos de banda de rede para a camada de infraestrutura da arquitetura, de forma que o sistema possa alcançar o seu melhor desempenho.

Abstract. In spite of the increasing deployment of IPTV services, various functionalities still need to be improved. One of the main challenges is a reduction in startup delays, especially in channel switchings, a problem which is quite relevant in P2P IPTV systems. This paper evaluates iPeer TV, a P2P IPTV architecture with fast channel switching. Our contribution is threefold. Firstly, we propose how our P2P IPTV architecture can be integrated with a previously evaluated channel switching scheme. Secondly, we propose a simple yet effective optimization for such scheme which is capable of improving its performance. Thirdly, we provide an analysis of the minimum bandwidth requirements for the architecture infrastructure layer to ensure the best system performance.

1. Introdução

Apesar da crescente popularização dos serviços de IPTV, há ainda diversas funcionalidades a serem melhoradas [Manzato and da Fonseca 2008, Hei et al. 2007]. Um dos principais desafios nesta área é a redução do tempo de início de reprodução dos fluxos, em particular nas operações de troca de canais [Manzato and da Fonseca 2008]. Este problema não existe na televisão convencional porque as trocas de canais simplesmente selecionam, através da frequência de transmissão, um conteúdo que já está disponível nas premissas do usuário. Em sistemas IPTV, e particularmente em sistemas P2P IPTV, transmite-se apenas parte do conteúdo servido pela rede, devido à limitação de banda de rede dos usuários. Além disso, *buffers* e estruturas de distribuição são empregados para se amenizar os problemas decorrentes de flutuações de banda de rede e de falhas nas conexões; essas técnicas, apesar de garantirem a continuidade da reprodução dos fluxos, ocasionam latências e degradam a usabilidade do sistema, principalmente quando

se tem diversos canais e se deseja fazer uma navegação rápida entre eles [Manzato and da Fonseca 2011].

Este trabalho avalia a arquitetura *iPeer TV*, que emprega redes P2P e provê serviços de troca rápida de canais. Em um trabalho anterior [Manzato and da Fonseca 2008], os autores propuseram uma nova arquitetura P2P IPTV projetada para superar os principais desafios desta área. Entretanto, a sua avaliação foi deixada como trabalho futuro, pois na ocasião da publicação o sistema ainda estava em desenvolvimento. Em trabalhos posteriores [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011], os autores focaram no problema da redução do tempo de início de reprodução dos fluxos, tendo proposto quatro novos esquemas para se prover troca rápida de canais em sistemas P2P IPTV. Como esses esquemas são independentes de arquitetura, as suas avaliações não consideraram a dinâmica de nenhum sistema específico. No presente trabalho, o esquema que foi melhor avaliado anteriormente, denominado *Rápido*, é integrado à arquitetura P2P IPTV, denominada *iPeer TV*, e uma avaliação de desempenho da operação conjunta de ambos é conduzida. Três contribuições são oferecidas. Primeiramente, propõe-se como a referida integração pode ser realizada. Em segundo lugar, propõe-se uma otimização simples e eficaz para o esquema de troca rápida de canais, que é capaz de melhorar o seu desempenho mesmo com a dinâmica imposta pela arquitetura. Em terceiro lugar, conduz-se uma análise dos requisitos mínimos de banda de rede para a camada de infraestrutura da arquitetura, de forma que o sistema possa alcançar o seu melhor desempenho.

Trabalhos relacionados recaem em sistemas P2P de distribuição de vídeo e esquemas de troca rápida de canais. Os sistemas P2P de vídeo empregam, em geral, múltiplas árvores de distribuição [Padmanabhan et al. 2003] ou estruturas em *mesh* [PPLive 2013], sendo que a principal vantagem dos primeiros é a diminuição natural do tempo de início de reprodução dos fluxos, já que eles mantêm estruturas ativas e sempre prontas para uso. Uma comparação detalhada da arquitetura *iPeer TV* com outros sistemas P2P de vídeo pode ser vista em [Manzato and da Fonseca 2008]. Os esquemas de troca rápida de canais diferem entre si de acordo com os componentes de latência endereçados. Alguns tratam um único componente, podendo ser a latência de rede [Chen et al. 2012] ou a de sincronização do vídeo [Boyce and Tourapis 2005]. Outros tratam múltiplos componentes, podendo ser as latências de sincronização e *bufferização* [Banodkar et al. 2008] ou todas em conjunto [Manzato and da Fonseca 2012]. Uma discussão completa sobre os esquemas de troca rápida de canais e os componentes de latência existentes pode ser encontrada em [Manzato and da Fonseca 2013].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, a arquitetura *iPeer TV* e o esquema *Rápido* são revisados. Na Seção 3, a integração deles e a otimização para o esquema *Rápido* são propostos. Na Seção 4, os experimentos de simulação são descritos. Na Seção 5, o sistema final integrado é avaliado e a análise dos requisitos de banda para a arquitetura é conduzida. Na Seção 6, o trabalho é concluído.

2. Contextualização

Nesta seção, a arquitetura *iPeer TV* e o esquema *Rápido* são revisados.

2.1. Arquitetura *iPeer TV*

A Figura 1 apresenta a arquitetura *iPeer TV*, que emprega redes P2P e múltiplas árvores de distribuição [Manzato and da Fonseca 2008]. Componentes chamados SPs (do Inglês,

Stream Providers) produzem conteúdo televisivo de diferentes canais e geram múltiplos subfluxos (ou descritores) para cada canal, através da codificação MDC (do Inglês, *Multiple Description Coding*) [Goyal 2001]. Os SPs são conectados a componentes chamados DSNs (do Inglês, *Dedicated Super Nodes*), que constituem a camada de infraestrutura da arquitetura. Os DSNs são responsáveis por propagarem e disponibilizarem todos os descritores de todos os canais, bem como coordenar a admissão de novos usuários no sistema. Além disso, eles compensam o deficit de recursos (em termos de banda de rede de admissão) causado pelos usuários menos capacitados [Manzato and da Fonseca 2008].

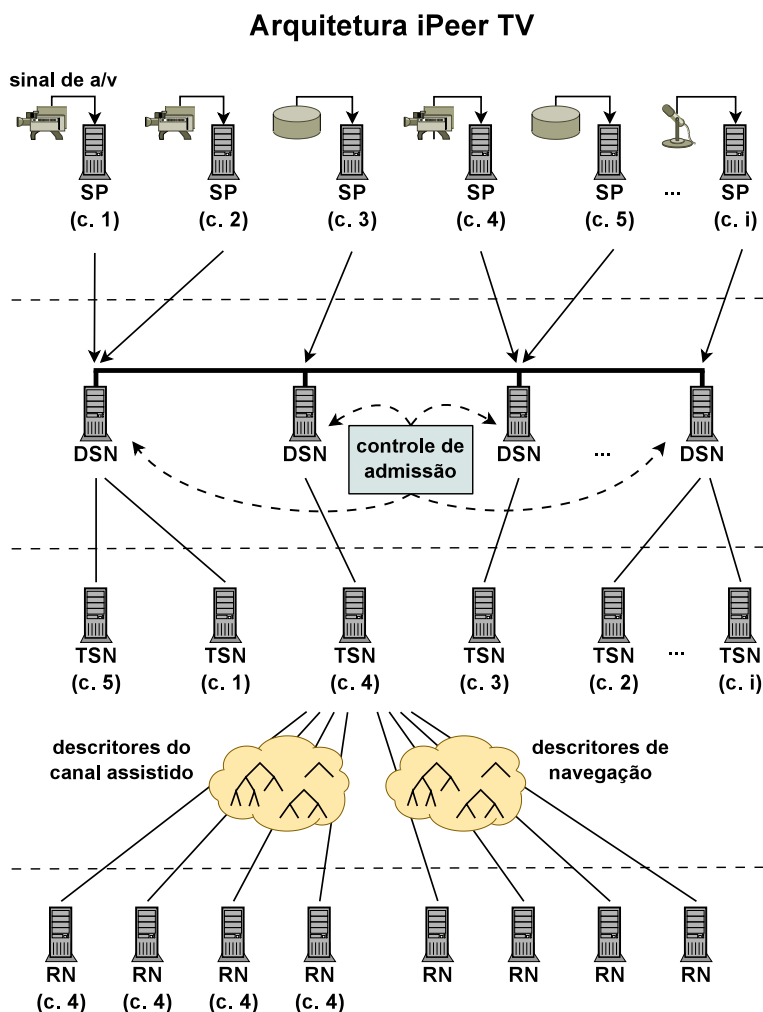


Figura 1. Arquitetura iPeer TV, que emprega redes P2P e múltiplas árvores de distribuição [Manzato and da Fonseca 2008].

Os usuários são classificados em duas categorias, de acordo com suas capacidades: TSNs (do Inglês, *Temporary Super Nodes*) e RNs (do Inglês, *Regular Nodes*). Os TSNs possuem melhor capacidade e cooperam com as tarefas de gerenciamento de árvores e distribuição de conteúdo; eles são admitidos pelos DSNs. Os RNs, por outro lado, possuem capacidade inferior e são admitidos pelos TSNs, através de múltiplas árvores de distribuição, com cada árvore sendo usada para a transmissão de um descritor específico. Como cada TSN serve apenas um único canal em qualidade máxima, a seleção de canal de um RN determinará abaixo de qual TSN ele estará admitido. Além de servir um único

canal em qualidade máxima, cada TSN também provê descritores de navegação de outros canais, habilitando assim serviços de troca rápida de canais aos RNs.

2.2. Esquema *Rápido*

A idéia por trás do esquema *Rápido* [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011] é que fluxos com qualidades básicas são suficientes para um usuário identificar o conteúdo que está sendo transmitido em um canal. Dado que esses fluxos apresentam larguras de banda reduzidas, pode-se transmitir múltiplos canais simultaneamente. Com isso, os reprodutores de mídia podem manter múltiplos *buffers* alimentados continuamente para a reprodução imediata dos respectivos canais. A codificação MDC é utilizada para se dividir um canal em múltiplos subfluxos (ou descritores), que apresentam qualidades básicas e são transmitidos aos usuários através de múltiplas árvores de distribuição. Dependendo de se o usuário estiver navegando em canais ou não, a seleção dos descritores enviados a ele pode variar. Sendo assim, o esquema *Rápido* define dois estados nos quais cada usuário pode estar: *assistindo a programação* e *navegando em canais*. No estado *assistindo a programação*, a banda de entrada do usuário é utilizada principalmente para a recepção dos descritores do canal assistido, enquanto que no estado *navegando em canais*, a banda é usada principalmente para a recepção de descritores de canais diferentes, ou seja, os diversos subfluxos com qualidades básicas. A Figura 2(a) ilustra a utilização da banda de entrada do usuário em cada um dos estados.

Para se diminuir as chances de ocorrência de latência no início de uma operação de troca de canais, reserva-se, adicionalmente, no estado *assistindo a programação*, uma parte da banda de entrada do usuário para que um conjunto seletivo de fluxos com qualidades básicas seja também transmitido. Reserva-se, também, no estado *navegando em canais*, uma parte da banda para se manter parcialmente a recepção do canal antigo, pois caso o usuário volte a selecioná-lo durante a navegação, ele já estará disponível e com uma qualidade intermediária. Sugere-se, em [Qiu et al. 2009, Cha et al. 2008], que a banda reservada para navegação (em ambos os estados) seja preenchida por canais adjacentes ao assistido e por canais populares, que apresentam altas probabilidades de serem selecionados. Considerando-se esses padrões, três estratégias distintas são aplicadas pelo esquema *Rápido* para a seleção de descritores de navegação: canal antigo, canais populares e canais adjacentes.

A Figura 2(b) elucida as transições de estado do esquema *Rápido*. Quando o usuário está no estado *assistindo a programação* e inicia uma operação de troca de canais, a maior parte da sua banda de entrada é liberada, dispensando-se um subconjunto dos descritores do canal assistido. No espaço que se abre, ele começa a receber descritores adicionais de navegação de outros canais, e o seu estado é alterado para *navegando em canais*. Neste momento, um *timer* individual é iniciado, que conta o tempo decorrido desde a última troca de canais. Durante um período inicial, i.e., enquanto o valor do *timer* estiver no intervalo $[0, TransitionStartTime)$ segundos, nenhuma alteração ocorre nos descritores recebidos por aquele usuário. Durante o período seguinte, i.e., enquanto o valor do *timer* estiver no intervalo $[TransitionStartTime, TransitionFinishTime]$ segundos, uma transição gradual de volta ao estado *assistindo a programação* acontece. Se o *timer* alcançar o valor *TransitionFinishTime* segundos, o estado do usuário é alterado de volta para *assistindo a programação*; caso contrário, o usuário permanece no estado *navegando em canais*.

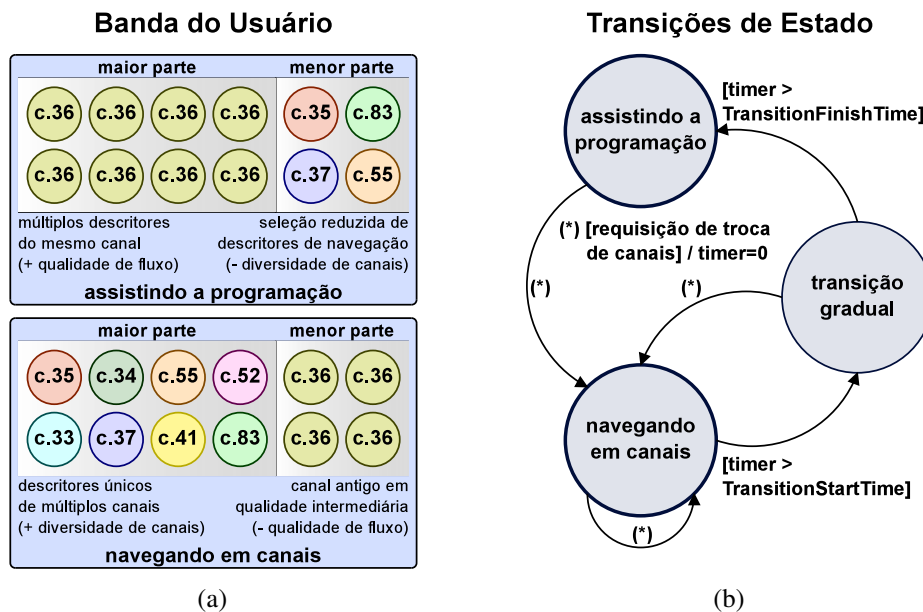


Figura 2. Utilização da banda de entrada do usuário e transições de estado do esquema *Rápido* [Manzato and da Fonseca 2012].

A transição gradual de estados consiste em aumentar periodicamente o número de descritores recebidos para o canal assistido, até que a qualidade do fluxo alcance o valor máximo (estado *assistindo a programação*). Para que a banda de rede agregada não exceda a banda de entrada do usuário, o esquema *Rápido* libera gradualmente os descritores dos canais não assistidos. No final da transição, o usuário estará recebendo todos os descritores do canal assistido, terá o seu estado alterado de volta para *assistindo a programação* e todos os descritores do canal antigo já terão sido liberados.

3. Proposta de Integração e Otimização

Nesta seção, propõe-se como o esquema *Rápido* pode ser integrado à arquitetura *iPeer TV*. Adicionalmente, propõe-se uma otimização simples para o esquema *Rápido*, que visa compensar a sobrecarga causada pela dinâmica da arquitetura.

3.1. Adaptações na Arquitetura *iPeer TV*

O esquema *Rápido* requer que cada usuário seja admitido em pelo menos uma árvore de distribuição de cada canal, bem como em todas as árvores de distribuição do canal assistido, quando ele não estiver navegando [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011]. Além disso, devido à transição gradual de estados, um usuário pode ser temporariamente admitido em múltiplas árvores de *dois* canais ao mesmo tempo: o canal assistido e o canal antigo. Entretanto, devido às limitações de banda de rede dos usuários, na arquitetura *iPeer TV* cada TSN pode servir múltiplos descritores apenas de um *único* canal [Manzato and da Fonseca 2008]. Consequentemente, na integração proposta, um usuário precisa ser admitido simultaneamente por dois TSNs, temporariamente durante suas transições graduais de estados, sendo um TSN primário e o outro secundário.

O TSN primário é responsável por prover os canais de navegação (descritores únicos de cada canal), bem como todos os descritores do canal antigo, enquanto que o TSN

secundário é responsável por prover $n - 1$ descritores do canal assistido (todos os descritores daquele canal exceto um de navegação). Quando um usuário inicia uma operação de troca de canais, durante o período inicial definido pelo parâmetro *TransitionStartTime* do esquema, apenas o TSN primário serve todos os descritores que ele recebe. Durante o período de tempo seguinte, definido pelo parâmetro *TransitionFinishTime* do esquema, a transição gradual de estados transcorre, com a seleção de um TSN secundário para aquele usuário. Conforme o usuário solicita descritores adicionais para o canal assistido, ele é admitido em novas árvores de distribuição pelo TSN secundário, de forma que a carga de banda de rede é gradualmente deslocada do TSN primário para o secundário. No final da transição, o TSN primário é dispensado, juntamente com todos os descritores do canal antigo, e o TSN secundário se torna o primário daquele usuário, passando a prover também todos os descritores de navegação.

Na integração proposta, há dois casos nos quais um novo TSN precisa ser alocado no sistema: quando não existir nenhum TSN servindo o canal requisitado e quando todos os TSNs que o servem estiverem com suas bandas de saída esgotadas para a admissão do usuário solicitante. Em ambos os casos, um RN melhor provisionado será selecionado de uma lista de candidatos e então promovido a TSN. Nessa lista, apenas os usuários com capacidades mínimas para se tornarem TSNs estão registrados. Logo antes de se tornar um TSN, o RN selecionado é desligado de todas as árvores de distribuição gerenciadas por seus TSNs primário e secundário. O usuário passa então a ser admitido diretamente por um DSN, começando a receber os descritores do canal servido juntamente com os descritores do canal assistido. Como a maioria dos usuários apresenta restrições de banda de entrada menos severas do que as de saída, a banda de entrada adicional requerida para a recepção deste segundo fluxo não representa um problema. Além disso, os descritores de navegação servidos pelo TSN são compartilhados, já que ele os usa para as suas próprias trocas de canais. Sendo assim, a banda de entrada adicional necessária para que um TSN receba os descritores de navegação a serem servidos é moderada, sendo constituída apenas por aqueles descritores que o próprio TSN já não esteja utilizando para si próprio.

Enquanto na arquitetura original um TSN pode ser rebaixado a RN quando ele deixa de ter descendentes, na integração proposta um TSN permanece neste papel até a sua desconexão do sistema. O motivo desta adaptação é evitar rupturas de fluxo desnecessárias, que poderiam impactar o desempenho do esquema de troca rápida de canais e, com isso, prejudicar a experiência do usuário. Além disso, procura-se promover justiça: os usuários que cooperaram com o sistema (TSNs) deveriam receber as melhores qualidades de fluxo e o melhor desempenho possível nas operações de trocas de canais. Adicionalmente, quando um TSN for necessário para o mesmo canal novamente, o sistema já terá um alocado e pronto para uso, evitando assim a ocorrência de novas rupturas de fluxo. Uma desvantagem desta abordagem é que uma banda de rede maior é requerida na camada de infraestrutura da arquitetura para se manter este TSN admitido diretamente, ao invés de se tê-lo admitido por um outro TSN em uso no sistema. Para compensar esta sobrecarga, propõe-se uma outra adaptação: quando o TSN não estiver repassando os descritores do canal servido ou os de navegação, ele interrompe a transmissão desses descritores a partir do DSN que o admite, com exceção dos descritores de navegação que ele esteja utilizando para si próprio.

3.2. Otimização para o Esquema *Rápido*

Como o esquema *Rápido* é independente de arquitetura, a sua avaliação original [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011] não considerou a dinâmica de nenhum sistema específico. Apesar das bandas de entrada dos usuários terem sido consideradas para se limitar o número máximo de descritores que cada um deles poderia receber, tanto para o canal assistido quanto para os canais de navegação, nenhuma falha foi simulada nas operações de admissão em árvores. Consequentemente, quando o esquema *Rápido* foi integrado pela primeira vez na arquitetura *iPeer TV*, os resultados obtidos foram modestamente piores do que aqueles publicados em [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011].

Na arquitetura *iPeer TV*, as falhas nas operações de admissão em árvores ocorrem devido às limitações de banda de saída dos usuários, bem como pelo esgotamento da banda de rede dos servidores na camada de infraestrutura da arquitetura. Para se compensar essas falhas, decorrentes da dinâmica do sistema, uma otimização simples é proposta para o esquema *Rápido*. Ao se selecionar os descritores de navegação a serem transmitidos ao usuário, uma ordem de prioridade para as admissões deve ser seguida, já que as probabilidades de falhas decorrentes do esgotamento de banda de rede aumentam conforme mais descritores são requisitados. Isso significa que, mesmo que um usuário tenha banda de entrada suficiente para receber diversos canais simultaneamente, ele deve ser admitido primeiramente nas árvores dos canais com maiores probabilidades de serem requisitados. Com isso, se o TSN ou DSN que o admite ficar sem banda de rede para as admissões seguintes, as falhas resultantes ficarão concentradas nos canais com menores probabilidades de serem requisitados.

Como os descritores do canal assistido (e, consequentemente, os do canal antigo) são sempre requisitados antes dos descritores de navegação, eles já são automaticamente priorizados. Sendo assim, a ordem de prioridade para as admissões inclui somente os descritores dos canais adjacentes e dos populares. Sabe-se que 56–60% das trocas de canais são realizadas para canais adjacentes, sendo 69–72% destas para canais superiores e 28–31% para canais inferiores [Qiu et al. 2009, Cha et al. 2008]. Adicionalmente, sabe-se que a estratégia de canais adjacentes do esquema *Rápido* demanda menos banda de rede para ser eficiente do que a estratégia de canais populares, pois enquanto a primeira tem uma boa chance de acerto simplesmente garantindo que os canais imediatamente superiores e inferiores ao atual estejam disponíveis para as trocas adjacentes, a segunda precisa disponibilizar um número maior de canais populares para as trocas não adjacentes [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011]. Com essas informações em mente, propõe-se a seguinte ordem de prioridade para as admissões: (1) o primeiro canal adjacente superior; (2) o primeiro canal adjacente inferior; (3) os três canais mais populares; (4) o próximo canal adjacente superior; (5) o próximo canal adjacente inferior; (6) os demais canais populares, em ordem de popularidade; e (7) os demais canais adjacentes.

O motivo para se requisitar mais de um canal adjacente ao mesmo tempo é o próprio tempo de início de reprodução dos fluxos: quando um usuário troca de canal para um adjacente, é mais provável que o fluxo deste canal esteja pronto para reprodução se ele tiver sido requisitado em algumas trocas de canais anteriores à atual. Com essa simples otimização, é possível reduzir o impacto das falhas de admissão em árvores no esquema de troca rápida de canais, melhorando o seu desempenho na arquitetura P2P IPTV.

4. Experimentos de Simulação

Um simulador de eventos discretos para sistemas P2P IPTV foi desenvolvido para se avaliar o desempenho do sistema final integrado. É de conhecimento dos autores que nenhum dos simuladores existentes que implementam as operações fundamentais de serviços de IPTV esteja disponível para uso. Apesar de uma ferramenta ter sido desenvolvida em [Qiu et al. 2009] para a geração de tráfego sintético (construída a partir de modelos estatísticos derivados de *traces* reais), ela não estava disponível para uso na ocasião do desenvolvimento deste trabalho. Sendo assim, o simulador desenvolvido demandou a implementação das operações fundamentais de serviços de IPTV a partir dos modelos estatísticos apresentados em [Cha et al. 2008] e [Qiu et al. 2009]. Apesar desses modelos terem sido derivados a partir de um sistema IPTV comercial, eles foram usados pelo fato de não existirem modelos equivalentes para P2P IPTV na ocasião do desenvolvimento deste trabalho. Além disso, como o tráfego de IPTV comercial é mais intenso do que o tráfego de P2P IPTV, tipicamente com taxas maiores de requisições de troca de canais, o seu uso é viável na avaliação de sistemas P2P com altas demandas [Manzato and da Fonseca 2012].

As taxas de chegada foram modeladas através de um processo não estacionário composto por sequências de processos de chegada Poisson estacionários, cada uma delas tendo a duração de 15 minutos [Veloso et al. 2002]. As taxas de cada sequência variaram entre 5 e 2000 chegadas por minuto e foram definidas, para cada período estacionário, de forma a refletir o número total de usuários de um sistema real [Cha et al. 2008]. Com isso, reproduziu-se os padrões diários de uso de um sistema real, que apresentam dois grandes picos por volta de 3PM e 10PM, tendo um pico menor por volta de 8AM [Cha et al. 2008]. Os tempos de sessão seguiram uma distribuição Lognormal com os parâmetros $\mu = 6.351$ e $\sigma = 2.01$ [Veloso et al. 2002], tendo em média 4320 segundos (1.2 horas) [Cha et al. 2008]. Para se modelar os tempos de permanência em canais, usou-se uma amostragem de valores reais disponibilizada pelos autores de [Cha et al. 2008], a partir da qual se construiu um histograma. A média e a mediana desses valores são, respectivamente, 14.8 minutos e 8 segundos. O tempo total simulado foi de 7 dias, gerando mais de 62 milhões de eventos de troca de canais que foram analisados.

O número de canais utilizado foi 105 [Cha et al. 2008]. As popularidades e as probabilidades de transição entre eles foram derivadas de informações e dados obtidos de [Cha et al. 2008] e [Qiu et al. 2009]. Diferenciou-se as trocas de canais que resultaram em permanência ou somente em passagem pelos canais selecionados; para essa separação, usou-se um limite de tempo de 60 segundos [Cha et al. 2008]. Para simular a heterogeneidade de banda de rede dos usuários, criou-se diferentes classes de conexão, definidas de acordo com estatísticas de padrões de acesso da Internet Brasileira [Teleco 2013]. A largura de banda dos fluxos variou entre 300 Kbps, 1024 Kbps e 2048 Kbps [Hei et al. 2007]. O número de árvores de distribuição utilizadas variou entre 16 e 32 [Padmanabhan et al. 2003]. Para se modelar os tempos de início de reprodução dos fluxos, compostos pelo período necessário para admissão nas árvores de distribuição e *bufe*rização dos quadros de vídeo, usou-se uma distribuição uniforme no intervalo [5, 20] segundos [Liu et al. 2008, Hei et al. 2007].

As seguintes métricas foram coletadas nas simulações: (i) *Eventos de troca de canais imediatos*, i.e., percentagens de eventos de troca de canais sem latência; (ii) *Qualidades de fluxo*, i.e., números médios de descritores recebidos para o canal assistido pelos

usuários durante suas sessões; e (iii) *Falhas de admissão em árvores*, i.e., percentagens de falhas nas operações de admissão em árvores.

5. Avaliação do Sistema Final Integrado

Nesta seção, o sistema final integrado é avaliado, juntamente com uma análise dos requisitos de banda de rede para a arquitetura. Nas duas primeiras subseções, os resultados obtidos são comparados aos equivalentes originais publicados anteriormente para o esquema *Rápido* [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011]. A terceira subseção não apresenta este tipo de comparação uma vez que o estudo das falhas de admissão em árvores para esta arquitetura é inédito.

Diferentes cenários foram considerados variando-se a largura de banda dos fluxos dos canais existentes e o número de árvores de distribuição utilizadas. Além disso, para cada cenário, a banda de rede total dos servidores na camada de infraestrutura da arquitetura foi variada (de 8 a 192 Gbps). O objetivo era investigar o desempenho do sistema em diferentes situações de contenção de banda de rede. A Tabela 1 mostra as configurações dos diferentes cenários considerados.

Tabela 1. Cenários considerados, variando-se a largura de banda dos fluxos (Str.) e o número de árvores de distribuição (Trs.).

Cenário	Str.	Trs.
S300T16	300	16
S300T32	Kbps	32
S1024T16	1024	16
S1024T32	Kbps	32
S2048T16	2048	16
S2048T32	Kbps	32

Como a largura de banda de cada descritor é proporcional à largura de banda total do fluxo e inversamente proporcional ao número de árvores de distribuição utilizadas, o cenário com a maior contenção de banda de rede (pior caso) é aquele com o maior fluxo e o menor número de árvores, ou seja, o cenário S2048T16 (com fluxo de 2048 Kbps e 16 árvores de distribuição). Analogamente, o cenário com a menor contenção de banda de rede (melhor caso) é aquele com o menor fluxo e o maior número de árvores, ou seja, o cenário S300T32 (com fluxo de 300 Kbps e 32 árvores de distribuição). O cenário S1024T16 (com fluxo de 1024 Kbps e 16 árvores de distribuição) é usado como referência de caso médio, já que ele possui um valor intermediário para a largura de banda do fluxo.

5.1. Eventos de Troca de Canais Imediatos

A Figura 3 ilustra as percentagens de eventos de troca de canais sem latência, em cada cenário considerado. O uso do esquema *Rápido* resultou em diferentes percentagens de eventos imediatos, que são maiores nos cenários com menor contenção de banda de rede. Isso se deve ao fato de que o número de canais de navegação que cada usuário pode receber é determinado pela largura de banda dos descritores; quanto mais descritores de navegação são recebidos, maior é a probabilidade de um canal requisitado já estar disponível para reprodução.

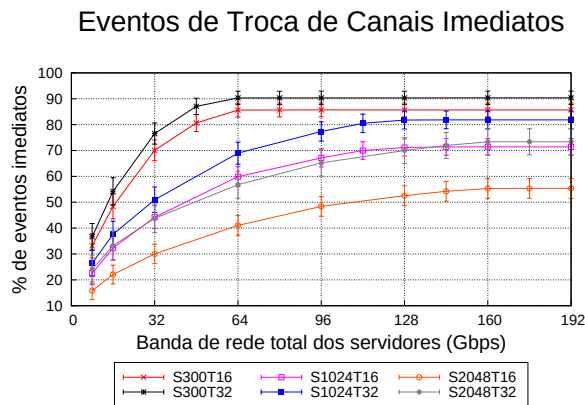


Figura 3. Percentagens de eventos de troca de canais sem latência, em cada cenário considerado.

Os cenários com fluxo de 300 Kbps (S300T16 e S300T32) requereram uma banda de rede total mínima de 64 Gbps nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura. Os cenários com fluxo de 1024 Kbps (S1024T16 e S1024T32) requereram 128 Gbps, enquanto que os cenários com fluxo de 2048 Kbps (S2048T16 e S2048T32) requereram 160 Gbps. De acordo com os resultados, o número de árvores de distribuição utilizadas não afeta a demanda de banda de rede total dos servidores. A razão disso é que, quando o número de árvores aumenta, a largura de banda dos descritores diminui proporcionalmente, mantendo o consumo de banda de admissão equivalente.

No melhor caso (cenário S300T32, com fluxo de 300 Kbps e 32 árvores de distribuição), o uso do esquema *Rápido* resultou em uma redução de 90.31% no número de eventos com latência. No pior caso (cenário S2048T16, com fluxo de 2048 Kbps e 16 árvores de distribuição), a redução foi de 55.30%. No caso médio (cenário S1024T16, com fluxo de 1024 Kbps e 16 árvores de distribuição), uma redução de 71.17% foi obtida. Esses resultados são discretamente melhores do que os equivalentes publicados anteriormente para o esquema *Rápido* [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011]: 89.94%, 48.17% e 67.74%, respectivamente. Apesar dessa melhoria não ter sido significativa (considerando-se os valores dessa métrica), ela mostra que o desempenho do esquema *Rápido* não foi afetado pela dinâmica da arquitetura *iPeer TV*, em particular pelas operações de admissão em árvores (analisadas posteriormente nesta seção). Sendo assim, a otimização realizada para o esquema de troca rápida de canais compensou a sobrecarga introduzida pela dinâmica da arquitetura, produzindo resultados até melhores do que os originais em alguns cenários, como foi o caso dos cenários S1024T16 e S2048T16.

5.2. Qualidades de Fluxo

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam os números médios de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões, em cada cenário considerado. As Figuras 4 e 5 mostram essa métrica para os estados *navegando em canais* e *assistindo a programação*, respectivamente, enquanto que a Figura 6 mostra resultados gerais para ambos os estados. Nos cenários com fluxo pequeno (300 Kbps), o número de descritores recebidos aproxima-se do valor máximo (16 ou 32), ao passo que nos cenários com fluxos grandes (1024 e 2048 Kbps), uma queda neste número ocorre. Há dois motivos para este fato. O primeiro, que é independente da adoção de qualquer esquema de troca rápida de

canais, é que, devido ao aumento da contenção de banda de rede, há mais usuários que não conseguem receber todos os descritores dos canais. O segundo motivo é que a adoção do esquema *Rápido* implica em um custo que reduz as qualidades de fluxo, já que parte da banda de rede dos usuários é utilizada para a recepção dos descritores de navegação. Este custo é proporcional à contenção de banda de rede [Manzato and da Fonseca 2012, Manzato and da Fonseca 2011].

Qualidades de Fluxo no Estado Navegando em Canais

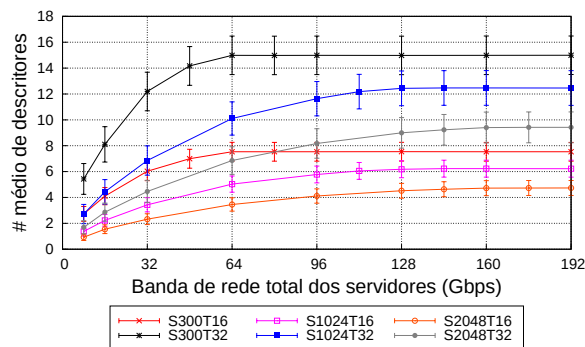


Figura 4. Números médios de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões no estado *navegando em canais*, em cada cenário considerado.

Qualidades de Fluxo no Estado Assistindo a Programação

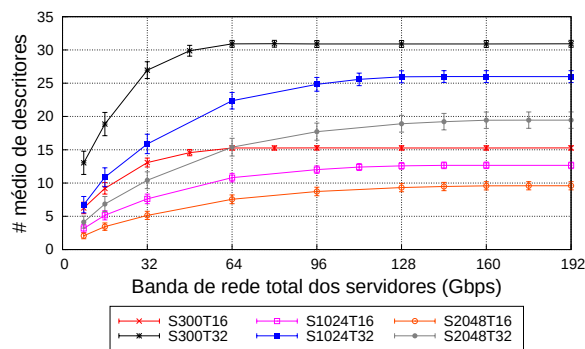


Figura 5. Números médios de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões no estado *assistindo a programação*, em cada cenário considerado.

Como pode ser visto nas Figuras 4, 5 e 6, a banda de rede total mínima demandada nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura é a mesma que a discutida anteriormente, para cada grupo de cenários: 64 Gbps para os cenários com fluxo de 300 Kbps (S300T16 e S300T32), 128 Gbps para aqueles com fluxo de 1024 Kbps (S1024T16 e S1024T32) e 160 Gbps para aqueles com fluxo de 2048 Kbps (S2048T16 e S2048T32). Além disso, o número de árvores de distribuição utilizadas também não afeta a referida demanda.

No melhor caso (cenário S300T32, com fluxo de 300 Kbps e 32 árvores de distribuição), as qualidades de fluxo no estado *navegando em canais*, estado *assistindo a*

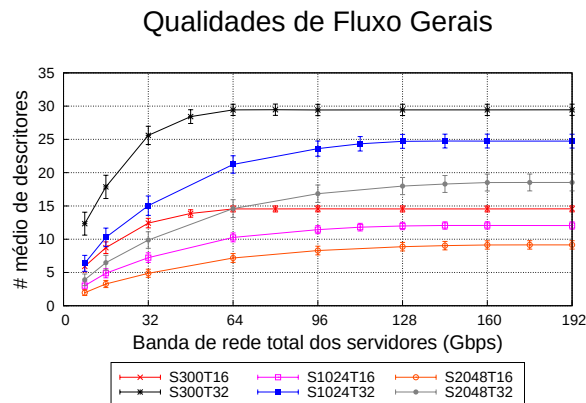


Figura 6. Números médios de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões em ambos os estados, em cada cenário considerado.

programação e ambos os estados alcançaram, respectivamente, 14.99, 30.91 e 29.44 descritores. Os respectivos resultados originais (publicados em [Manzato and da Fonseca 2012] e [Manzato and da Fonseca 2011]) foram, respectivamente, 15.20, 31.28 e 30.26. No pior caso (cenário S2048T16, com fluxo de 2048 Kbps e 16 árvores de distribuição), as qualidades de fluxo foram, respectivamente, 4.72, 9.58 e 9.13, enquanto que os respectivos resultados originais foram 4.04, 8.12 e 7.86. No caso médio (cenário S1024T16, com fluxo de 1024 Kbps e 16 árvores de distribuição), as qualidades de fluxo foram, respectivamente, 6.18, 12.58 e 11.99, enquanto que os respectivos resultados originais foram 5.97, 12.20 e 11.81. Sendo assim, os resultados para essa métrica são praticamente equivalentes aos publicados anteriormente para o esquema *Rápido*. A razão disso é que, como os descritores do canal assistido são sempre requisitados antes dos descritores de navegação (Subseção 3.2), a sobrecarga introduzida pela dinâmica da arquitetura quase não afeta essa métrica. De maneira análoga, a otimização realizada para o esquema de troca rápida de canais não produz efeito sobre essa métrica, dado que somente considera os canais de navegação.

5.3. Falhas de Admissão em Árvores

Na arquitetura *iPeer TV*, as falhas de admissão em árvores podem ser classificadas em duas categorias. A primeira delas é quando o sistema precisa alocar um novo TSN para admissão de um RN e a banda de rede total dos servidores na camada de infraestrutura da arquitetura está esgotada. Neste caso, como também nenhum dos TSN existentes pode admitir o RN, a operação falha. A segunda categoria é quando um RN já está admitido por um TSN mas a banda de saída deste TSN não permite a transmissão de novos descritores. Neste caso, a banda de rede total dos servidores não afeta a operação, dado que um RN não poderia requisitar descritores diretamente a um DSN.

A Figura 7 ilustra as percentagens de falhas nas operações de admissão em árvores, em cada cenário considerado. A banda de rede total mínima requerida nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura é a mesma que a descrita anteriormente, para cada grupo de cenários. Quando este valor mínimo não é garantido (por exemplo, quando uma banda menor que 64/128/160 Gbps é provisionada nos cenários com fluxos de 300/1024/2048 Kbps, respectivamente), as falhas de admissão em árvores da primeira

categoria ocorrem. Quando a banda de rede total dos servidores é maior do que esses valores mínimos, apenas as falhas da segunda categoria permanecem. Além disso, as percentagens de falhas são similares nos cenários com o mesmo número de árvores, sendo que números menores de árvores produzem percentagens maiores de falhas. Isso ocorre porque os descritores com larguras de banda maiores são mais difíceis de serem servidos pelas bandas de saída limitadas dos usuários.

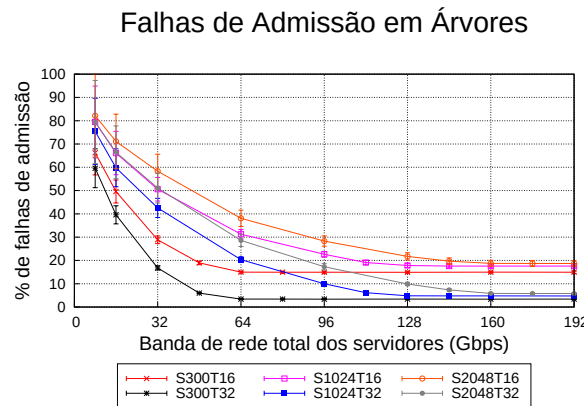


Figura 7. Percentagens de falhas nas operações de admissão em árvores, em cada cenário considerado.

As falhas de admissão em árvores da segunda categoria são permanentes e constituem a sobrecarga introduzida pela dinâmica da arquitetura. Entretanto, a otimização proposta para o esquema de troca rápida de canais compensou essa sobrecarga, produzindo resultados até mesmo melhores do que os originais. Logo, pode-se dizer que o sistema final integrado apresentou um desempenho satisfatório e que a arquitetura *iPeer TV* está agora equipada com um esquema eficaz para se prover serviços de troca rápida de canais.

6. Conclusão

Neste trabalho, a integração do esquema de troca de canais *Rápido* com a arquitetura *iPeer TV* foi avaliada. Algumas mudanças arquiteturais foram necessárias para que essa integração ocorresse. Além disso, uma otimização foi proposta para o esquema *Rápido*, de forma a compensar a sobrecarga introduzida pela dinâmica da arquitetura. O sistema final integrado produziu resultados até mesmo melhores do que aqueles publicados anteriormente para o esquema *Rápido* individualmente. Isso sugere que as decisões de projeto tomadas neste trabalho foram benéficas. Em geral, o sistema final é capaz de realizar, em média, 71% de todas as trocas de canais instantaneamente.

Uma análise dos requisitos mínimos de banda de rede para a arquitetura também foi realizada. Os cenários com fluxo de 300 Kbps requereram uma banda de rede total mínima de 64 Gbps nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura. Os cenários com fluxo de 1024 Kbps requereram 128 Gbps, enquanto que os cenários com fluxo de 2048 Kbps requereram 160 Gbps. Adicionalmente, de acordo com os resultados, o número de árvores de distribuição utilizadas não afeta a demanda de banda de rede da arquitetura.

Referências

- Banodkar, D., Ramakrishnan, K. K., Kalyanaraman, S., Gerber, A., and Spatscheck, O. (2008). Multicast instant channel change in IPTV systems. In *Proceedings of the Third International Conference on COMMunication System softWARE and MiddlewaRE (COMSWARE '08)*, pages 370–379. IEEE.
- Boyce, J. M. and Tourapis, A. M. (2005). Fast efficient channel change. In *Proceedings of the 2005 International Conference on Consumer Electronics (ICCE '05)*, pages 1–2.
- Cha, M., Rodriguez, P., Crowcroft, J., Moon, S., and Amatriain, X. (2008). Watching television over an ip network. In *Proceedings of the 8th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement (IMC '08)*, pages 71–84, New York, NY, USA. ACM.
- Chen, Y., Merrer, E. L., Li, Z., Liu, Y., and Simon, G. (2012). OAZE: A network-friendly distributed zapping system for P2P IPTV. *Computer Networks*, 56(1):365–377.
- Goyal, V. K. (2001). Multiple description coding: Compression meets the network. *IEEE Signal Processing Magazine*, 18(5):74–93.
- Hei, X., Liang, C., Liang, J., Liu, Y., and Ross, K. W. (2007). A measurement study of a large-scale P2P IPTV system. *IEEE Transactions on Multimedia*, 9(8):1672–1687.
- Liu, J., Rao, S. G., Li, B., and Zhang, H. (2008). Opportunities and challenges of peer-to-peer internet video broadcast. *Proceedings of the IEEE*, 96(1):11–24.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2008). Peer-to-peer IPTV services. In *Proceedings of the 2nd IEEE Workshop on Enabling the Future Service-Oriented Internet*.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2011). Esquemas para troca rápida de canais em sistemas IPTV. In *Proceedings of the 29th Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (SBRC 2011)*, pages 515–528.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2012). Providing fast channel switching in P2P IPTV systems. *To appear in IEEE Journal on Selected Areas in Communications – 2012 Special Issue on Emerging Technologies in Communications (2012 JSAC-SI-ET)*.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2013). A survey of channel switching schemes for IPTV. *To appear in IEEE Communications Magazine – 2013 Special Issue on IP-Based TV Technologies, Services and Multidisciplinary Applications*.
- Padmanabhan, V. N., Wang, H. J., and Chou, P. A. (2003). Resilient peer-to-peer streaming. In *Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP)*, pages 16–27. IEEE Computer Society.
- PPLive (2013). PPLive. <http://www.pplive.com/en/index.html>. (Access Date).
- Qiu, T., Ge, Z., Lee, S., Wang, J., Xu, J., and Zhao, Q. (2009). Modeling user activities in a large IPTV system. In *Proceedings of the 9th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement (IMC '09)*, pages 430–441, New York, NY, USA. ACM.
- Teleco (2013). Teleco. <http://www.teleco.com.br/>. (Access Date).
- Veloso, E., Almeida, V., Meira, W., Bestavros, A., and Jin, S. (2002). A hierarchical characterization of a live streaming media workload. In *Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet measurment (IMW '02)*, pages 117–130. ACM Press.